Lecture 2

外汇市场和汇率

国际交易、外汇与汇率

- 国际交易产生了以货币表示的国与国之间的支付及债权、债务关系，其结算需要外汇；
- 外汇(foreign exchange)是以外币表示的支付手段，如银行支票和汇票；
- 例：海尔智家股份有限公司从英国某出口商买进一台机器，双方约定以美元支付（实际中，只有机器的跨国境流动，无美元现金跨国境流动）。

外汇市场

- 当今世界，外汇交易量已是天文数字——日逾9.6万亿美元！

- 外汇市场的参与者
  - 商业银行
  - 从事国际贸易的公司、个人
  - 非银行金融机构
  - 中央银行
  - 外汇经纪人

外汇市场可分为两个层级

- 银行同业市场(批发)
  - 做市商：全球大约100-200家银行积极从事外汇方面的“做市”活动。
  - 外汇经纪人为交易商的外汇买卖订单进行撮合并从中收取费用，但他们自身并不持有头寸。
- 客户市场(零售)

通汇关系（Correspondent Banking Relationships）

- 银行同业市场就是通汇关系网络，其中的大型商业银行彼此间都会设立存款账户，即所谓的通汇账户。通汇账户网络为外汇市场的有效运行提供了保障。
- 例：假设美国的进口商想从荷兰出口商处进口一批商品，并采用€结算，共计750,000€。
- 这笔交易如何结算？

美国进口商向美国开户行，提出需求；开户行报价，进口商接受；开户行从进口商账户上，划去对应金额；美国开户行通知荷兰的银行，荷兰的银行从美国开户行的存款账户上划掉一笔，在荷兰出口商的账户上添加一笔。
但如何确保荷兰银行收到的通知不是诈骗。这就需要一个通信系统。

外汇市场的通信、支付系统

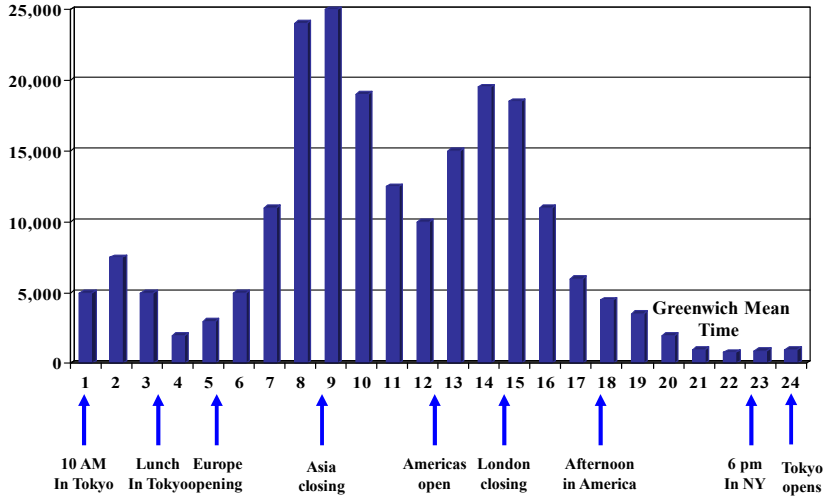
- 全球同业银行金融电信协会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication),简称SWIFT
- SWIFT允许商业银行间发送如本例提到的此种类型的指令。SWIFT属于私人的非营利性的信息传送系统，其总部设在布鲁塞尔，洲际交换中心位于荷兰和（美国）弗吉尼亚州。 SWIFT解决信息的传输，不涉及扣款
- 纽约清算所银行同业支付系统(Clearing House Interbank Payments System),简称CHIPS
- CHIPS与美国联邦储备银行系统合作，设立了票据交换所，专门为95%以上的国际银行间以美元支付的清算提供服务。

清算：资金有往有来，计算出资金的净流向；结算：完成账户的划转

- 外汇市场的特征 ?

- 批发市场中的做市商（大型商业银行）不仅在国内银行间市场上进行外汇交易，而且通过通汇关系网在海外的银行间市场上进行交易，形成全球一体化的外汇市场。
- 外汇市场实现一天24小时不间断的交易。

外汇市场活动: 每小时平均交易量



Source: Federal Reserve Bank of New York, "The Foreign Exchange Market in the United States," 2001, www.ny.frb.org.

- 外汇市场的功能？
  1. 外汇供求的结算
  2. 国际信用的提供
  3. 抵补风险（risk avoidance）和投机

- 中央银行的官方干预
  - 干预的目的
  - 货币互换安排
  - 1985.9.广场协议

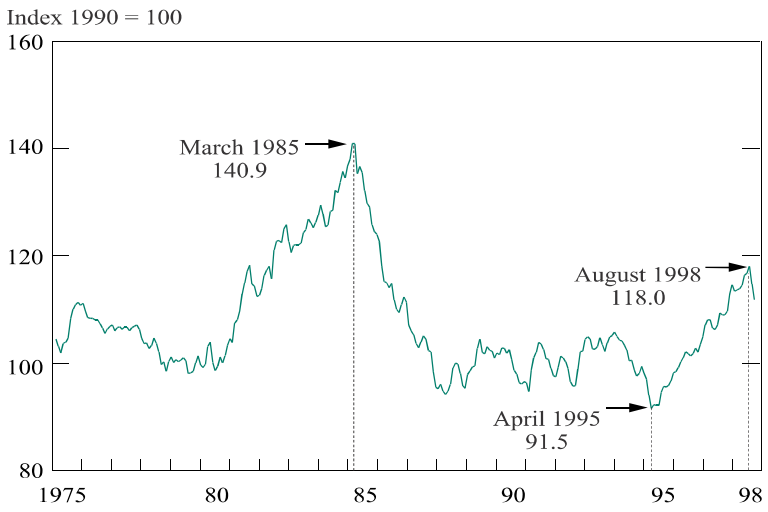
衡量外汇市场关于能力的指标是"国际清偿能力"。
干预市场不一定要用外汇储备，也可以借钱。

表 1.4　美国联邦储备银行的货币互换安排（百万美元）

机　　构	货币互换的金额 1987 年 7 月 31 日
奥地利国家银行	250
比利时国家银行	1，000
加　拿　大银行	2，000
丹 麦 国家银行	250
英　格　兰银行	3，000
法　　国　银行	2，000
德意志联邦银行	6，000
意　大　利银行	3，000
日　　本　银行	5，000
墨　西　哥银行	700
荷　　兰　银行	500
挪　　威　银行	250
瑞　　典　银行	300
瑞　士国家银行	4，000
国　际　清　算　银　行	
美元与瑞士法郎的互换	600
美元与其他指定的欧洲货币的互换	1，250
总　　计	30，1000

（资料来源）Federal Reserve Bulletiu，October 1987，P．779

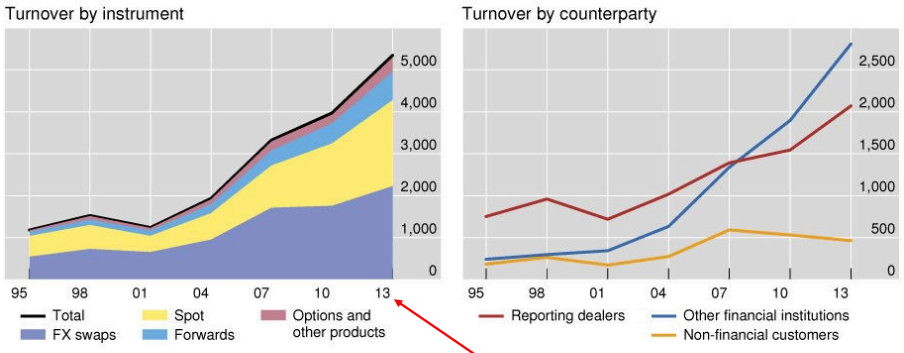
Real Trade-Weighted Dollar Exchange Rate



外汇市场工具

Global FX market turnover[1]

Net-net basis,[1] daily averages in April, in billions of US dollars — Graph 1



[1] Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting.

Sources: Triennial Central Bank Survey; BIS calculations.

© Bank for International Settlements

掉期（互换）占比很大。考点：为什么？银行同业市场使用掉期，而银行同业市场的交易额占外汇交易额的86%

全球平均每天的外汇交易量

Net-net basis,[1] daily averages in April, in billions of US dollars

Table 1

Instrument	2004	2007	2010	2013	2016	2019
Foreign exchange instruments	1,934	3,324	3,973	5,357	5,066	**6,595**
Spot transactions	631	1,005	1,489	2,047	1,652	**1,987**
Outright forwards	209	362	475	679	700	**999**
Foreign exchange swaps	954	1,714	1,759	2,240	2,378	**3,203**
Currency swaps	21	31	43	54	82	**108**
Options and other products[2]	119	212	207	337	254	**298**
Memo:						
Turnover at April 2019 exchange rates[3]	*1,854*	*3,071*	*3,602*	*4,827*	*4,958*	***6,595***
Exchange-traded derivatives[4]	*25*	*77*	*144*	*145*	*115*	***127***

[1] Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie "net-net" basis). [2] The category "other FX products" covers highly leveraged transactions and / or trades whose notional amount is variable and where a decomposition into individual plain vanilla components was impractical or impossible. [3] Non-US dollar legs of foreign currency transactions were converted into original currency amounts at average exchange rates for April of each survey year and then reconverted into US dollar amounts at average April 2019 exchange rates. [4] Sources: Euromoney Tradedata; Futures Industry Association; The Options Clearing Corporation; BIS derivatives statistics. Foreign exchange futures and options traded worldwide.

汇率概要

- 汇率：以一种货币表示另一种货币的价格（即两种货币的交换比率）如: 6.49 ¥/$
- 汇率的两种表示方法
  - 直接标价法(美式标价法)： 6.49 ¥/$ 外币的本币价格
  - 间接标价法(欧式标价法)： 0.15 $/¥ 本币的外币价格
- 汇率的变动：贬值与升值

人民币汇率5日再现强势本色

2014年03月05日 19:27
来源：每日经济新闻

- 在经过上周出人意料的急速走贬之后，本周以来人民币汇率企稳迹象愈发明显，本周三(3月5日)更出现长期以来所少见的强劲**上涨**，再显强势本色。
- 数据显示，5日美元对人民币汇率即期汇价高开65个基点报6.1495，随后即不断振荡**走低**，盘中最低**下跌**251个基点至6.1179。至收盘时，美元对人民币即期汇价报6.1282，较4日**大跌**148个基点或0.24%。由此，人民币即期汇价5日录得至少近一年来的最大单日**涨幅**。

- 汇率与相对价格：汇率使我们可以计算以不同货币计价的商品的相对价格（？要~）
- 例：你要决定是购买一条国产牛仔裤还是一件美国产毛衣，其价格分别为150元人民币和75美元，设汇率为6.49¥/$，则美国产毛衣的相对价格为75* 6.49 /150=3.25（国际贸易中只有相对价格才是重要的）。
- 例：如果人民币升值到6.30¥/$，则美国产毛衣的相对价格为3.15。

- 普遍原则：其他条件不变时，一国货币升值使进口商品的相对价格（相对于？）下降；使出口商品的相对价格上升。 本国商品

- 汇率是一个国家最重要的价格之一。

- 注意：汇率对进出口的重要性取决于？

- 基本汇率和套算汇率（152种货币、11476种汇率）

- 基本汇率是指与关键货币($)的兑换价格（以$作为关键货币是由现行国际货币体系决定的），套算汇率（也称交叉汇率）是通过基本汇率换算出来的汇率。

  例： SF/$=2.000

  J¥/$=120.000

  J¥/SF=60

汇率报价

TABLE 14-1 Exchange Rate Quotations

CURRENCY RATES www.ft.com/currencydata

Nov 30	Currency	DOLLAR Closing Mid	DOLLAR Day's Change	EURO Closing Mid	EURO Day's Change	POUND Closing Mid	POUND Day's Change
Argentina	(Peso)	3.9838	-	5.1859	-0.0281	6.2041	0.0172
Australia	(A$)	1.0427	-0.0014	1.3573	-0.0092	1.6239	0.0024
Bahrain	(Dinar)	0.3771	0.0000	0.4908	-0.0026	0.5872	0.0017
Bolivia	(Boliviano)	7.0100	-	9.1253	-0.0495	10.9171	0.0301
Brazil	(R$)	1.7199	-0.0097	2.2389	-0.0248	2.6785	-0.0076
Canada	(C$)	1.0271	0.0029	1.3371	-0.0033	1.5996	0.0090
Chile	(Peso)	487.650	0.4500	634.798	-2.8490	759.442	2.7957
China	(Yuan)	6.6670	0.0064	8.6788	-0.0386	10.3829	0.0386
Colombia	(Peso)	1929.50	12.1500	2511.73	2.2989	3004.91	27.1665
Costa Rica	(Colon)	507.690	1.2400	660.886	-1.9565	790.652	4.1088
Czech Rep.	(Koruna)	19.1884	0.2149	24.9785	0.1460	29.8831	0.4163
Denmark	(DKr)	5.7255	0.0297	7.4531	-0.0014	8.9165	0.0708
Egypt	(Egypt £)	5.7900	0.0032	7.5372	-0.0366	9.0171	0.0300
Estonia	(Kroon)	12.0197	0.0648	15.6466	-	18.7189	0.1523
Hong Kong	(HK$)	7.7657	0.0002	10.1089	-0.0546	12.0939	0.0336
Hungary	(Forint)	216.720	-0.1010	282.115	-1.6600	337.509	0.7751
India	(Rs)	45.8850	-0.0500	59.7308	-0.3890	71.4590	0.1197
Indonesia	(Rupiah)	9034.00	19.0000	11760.0	-38.8227	14069.1	68.3541
Iran	(Rial)	10403.0	3.0000	13542.1	-69.4148	16201.1	49.3920
Israel	(Shk)	3.6770	-0.0027	4.7866	-0.0295	5.7264	0.0116
Japan	(Y)	83.7700	-0.6100	109.048	-1.3889	130.459	-0.5871
One Month		83.7290	-0.0022	108.981	0.0002	130.369	-0.0001
Three Month		83.6593	-0.0122	108.862	-0.0056	130.212	-0.0116
One Year		83.1080	-0.0465	108.057	0.0349	129.127	-0.0257
Kenya	(Shilling)	80.8000	-0.2000	105.181	-0.8315	125.834	0.0368
Kuwait	(Dinar)	0.2828	0.0002	0.3682	-0.0018	0.4405	0.0016
Malaysia	(M$)	3.1675	0.0150	4.1233	-0.0027	4.9329	0.0369
Mexico	(New Peso)	12.4789	-0.0832	16.2444	-0.1968	19.4339	-0.0756
New Zealand	(NZ$)	1.3442	-0.0005	1.7498	-0.0101	2.0934	0.0050
Nigeria	(Naira)	150.850	0.1000	196.369	-0.9326	234.926	0.8039
Norway	(NKr)	6.2101	-0.0014	8.0840	-0.0456	9.6713	0.0245
Pakistan	(Rupee)	85.7350	-0.0900	111.606	-0.7223	133.519	0.2289
Peru	(New Sol)	2.8330	0.0065	3.6879	-0.0115	4.4120	0.0222
Philippines	(Peso)	44.0100	-0.1800	57.2900	-0.5458	68.5390	-0.0903

Currency		DOLLAR Closing Mid	DOLLAR Day's Change	EURO Closing Mid	EURO Day's Change	POUND Closing Mid	POUND Day's Change
Poland	(Zloty)	3.0975	-0.0335	4.0321	-0.0657	4.8238	-0.0387
Romania	(New Leu)	3.3036	0.0152	4.3005	-0.0034	5.1450	0.0378
Russia	(Rouble)	31.5015	0.1090	41.0071	-0.0794	49.0589	0.3047
Saudi Arabia	(SR)	3.7505	0.0003	4.8822	-0.0261	5.8409	0.0166
Singapore	(S$)	1.3219	-0.0007	1.7208	-0.0101	2.0586	0.0047
South Africa	(R)	7.0923	-0.0552	9.2324	-0.1223	11.0452	-0.0553
South Korea	(Won)	1159.40	7.0000	1509.25	0.9878	1805.59	15.8568
Sweden	(SKr)	7.0326	0.0002	9.1548	-0.0492	10.9523	0.0306
Switzerland	(SFr)	0.9967	-0.0050	1.2975	-0.0136	1.5522	-0.0035
Taiwan	(T$)	30.4825	0.0565	39.6806	-0.1410	47.4720	0.2188
Thailand	(Bt)	30.2300	0.0300	39.3519	-0.1739	47.0787	0.1766
Tunisia	(Dinar)	1.4622	0.0052	1.9034	-0.0035	2.2772	0.0145
Turkey	(Lira)	1.5074	-0.0013	1.9623	-0.0123	2.3476	0.0046
U A E	(Dirham)	3.6730	0.0001	4.7813	-0.0258	5.7201	0.0158
UK (0.6421)*	(£)	1.5574	0.0043	0.8359	-0.0069	-	-
One Month		1.5570	0.0000	0.8359	-	-	-
Three Month		1.5565	0.0001	0.8360	0.0000	-	-
One Year		1.5537	0.0006	0.8368	0.0004	-	-
Ukraine	(Hryvnja)	7.9665	-0.0005	10.3704	-0.0568	12.4066	0.0335
Uruguay	(Peso)	20.0000	-	26.0350	-0.1410	31.1471	0.0861
USA	($)	-	-	1.3018	-0.0071	1.5574	0.0043
One Month		-	-	1.3016	0.0000	1.5570	0.0000
Three Month		-	-	1.3013	0.0001	1.5565	0.0001
One Year		-	-	1.3002	0.0011	1.5537	0.0006
Venezuela †(Bolivar Fuerte)		4.2947	-	5.5906	-0.0302	6.6883	0.0185
Vietnam	(Dong)	19499.0	1.5000	25382.8	-135.505	30366.8	86.1749
Euro (0.7682)*	(Euro)	1.3018	-0.0071	-	-	1.1964	0.0098
One Month		1.3016	0.0000	-	-	1.1962	-
Three Month		1.3013	0.0001	-	-	1.1961	0.0000
One Year		1.3002	0.0011	-	-	1.1950	-0.0005
SDR	-	0.6554	0.0004	0.8531	-0.0041	1.0206	0.0034

Rates are derived from WM/Reuters at 4pm (London time). * The closing mid-point rates for the Euro and £ against the $ are shown in brackets.The other figures in the dollar column of both the Euro and Sterling rows are in the reciprocal form in line with market convention. † New Venezuelan Bolivar Fuerte introduced on Jan 1st. 2008. Currency redenominated by 1000. Some values are rounded by the F.T. The exchange rates printed in this table are also available on the internet at **http://www.FT.com/marketsdata**
Euro Locking Rates: Austrian Schilling 13.7603, Belgium/Luxembourg Franc 40.3399, Cyprus 0.585274, Finnish Markka 5.94572, French Franc 6.55957, German Mark 1.95583, Greek Drachma 340.75, Irish Punt 0.787564, Italian Lira 1936.27, Malta 0.4293, Netherlands Guilder 2.20371, Portuguese Escudo 200.482, Slovenia Tolar 239.64, Spanish Peseta 166.386

Source: Data from *Financial Times*, December 1, 2010, p. 24.

EXCHANGE CROSS RATES

Sep 11,2013, FT

Sep 11		C$	DKr	Euro	Y	NKr	SKr	SFr	£	$
Canada	C$	1	5.426	0.728	96.76	5.723	6.313	0.901	0.612	0.968
Denmark	DKr	1.843	10	1.341	178.3	10.55	11.64	1.660	1.128	1.784
Euro	Euro	1.374	7.458	1	133.0	7.867	8.678	1.238	0.841	1.330
Japan	Y	1.033	5.608	0.752	100	5.915	6.525	0.931	0.632	1
Norway	NKr	1.747	9.480	1.271	169.1	10	11.03	1.574	1.069	1.691
Sweden	SKr	1.584	8.594	1.152	153.3	9.065	10	1.427	0.969	1.533
Switzerland	SFr	1.110	6.022	0.808	107.4	6.352	7.007	1	0.679	1.074
UK	£	1.634	8.866	1.189	158.1	9.352	10.32	1.472	1	1.581
USA	$	1.033	5.607	0.752	99.99	5.914	6.524	0.931	0.632	1

Danish Kroner, Norwegian Kroner And Swedish Kroner per 10; Yen per 100Source: FT derived from WM Reuters.

基本汇率

中国银行外汇牌价 日期: 2021-03-12

货币名称	现汇买入价	现钞买入价	现汇卖出价	现钞卖出价	中行折算价
澳大利亚元	502.04	486.44	505.73	507.97	505.08
加拿大元	515.29	499.02	519.09	521.38	517.67
瑞士法郎	697.52	676	702.42	705.43	701.45
欧元	773.29	749.26	778.99	781.49	777.33
英镑	903.02	874.96	909.67	913.69	907.37
港币	83.52	82.86	83.86	83.86	83.58
日元	5.9392	5.7546	5.9828	5.9921	5.9754
韩国元	0.5696	0.5496	0.5742	0.5952	0.5731
瑞典克朗	76.18	73.83	76.8	77.16	76.75
新加坡元	481.43	466.57	484.81	487.23	484.1
新台币		22.25		24.11	23.07
美元	648.28	643.01	651.03	651.03	648.45

现汇买入价低于现钞买入价。因为你把现钞给银行后，银行要想办法把现钞寄到对应国家去存起来，这里面是有成本的。

中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年3月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.4845元，1欧元对人民币7.7733元，100日元对人民币5.9754元，1港元对人民币0.83583元，1英镑对人民币9.0737元，1澳大利亚元对人民币5.0508元，1新加坡元对人民币4.8410元，1瑞士法郎对人民币7.0145元，1加拿大元对人民币5.1767元，人民币1元对0.63322林吉特，人民币1元对174.48韩元，人民币1元对1.3029瑞典克朗。

中国外汇交易中心
2021年3月12日

http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html

注：中间价是指买入价和卖出价的平均数，除非另有说明，所有的汇率都将理解为中间的市场价格，即买价和卖价的平均数。

有效汇率（多边汇率）

- 现实中一国与多个国家开展经济交易,了解本币相对于多个贸易伙伴国货币而言是坚挺了还是疲软了是非常重要的，这要用到“有效汇率”。

- 假设货币篮子中有N种货币，本国与所有N个贸易伙伴的贸易额为：

$$\text{Trade} = \text{Trade}_1 + \text{Trade}_2 + \ldots + \text{Trade}_N$$

- 用贸易权重 w_i=Trade$_i$/Trade 来构建一个货币篮子中所有货币的双边汇率的平均值，所得到的衡量结果就是(名义)有效汇率(effective exchange rate)。

- 采用算术平均法计算的(名义)有效汇率为:

$$NEER = 100\sum_i w_i(E_{it}/E_{i0})$$

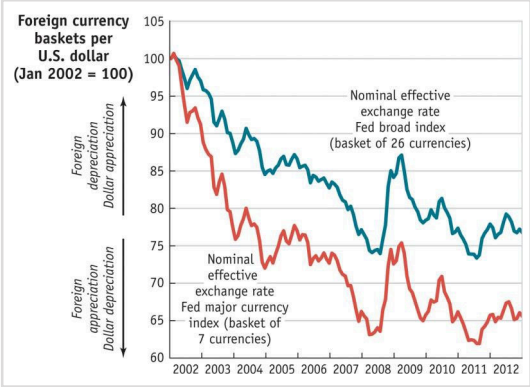
- 其中，E_{it}为时期t以间接标价法表示的本国货币与样本货币i的双边汇率，E_{i0}代表基期两国货币兑换比率，w_i为样本国货币i的权重。

- 注意：FT给出的定义式有误（与下面的USD名义有效汇率图不一致）。指数都是按相对于基期定义的！

- 采用几何加权平均法计算的有效汇率指数:

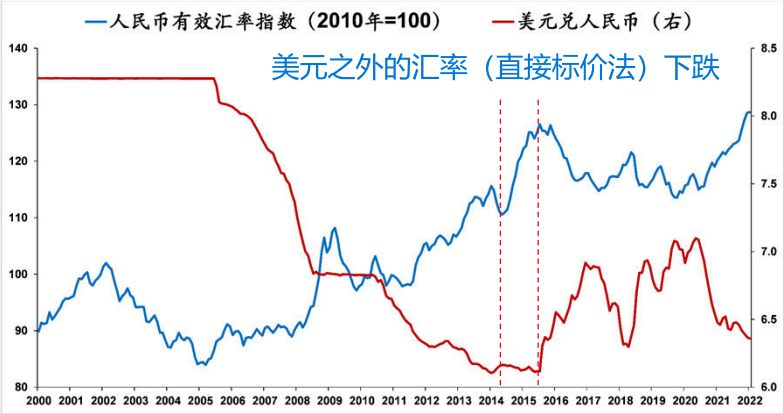
$$NEER = 100\Pi_i(E_{it}/E_{i0})^{w_i}$$

USD名义有效汇率,2002-2012



The chart shows the value of the dollar using two different baskets of foreign currencies. Against a basket of 7 major currencies, the dollar had depreciated by 35% by early 2008. Against a broad basket of 26 currencies, the dollar had lost only 25% by 2008. This is because the dollar was floating against the major currencies, but the broad basket included important U.S. trading partners (such as China) that maintained fixed or tightly managed exchange rates against the dollar.

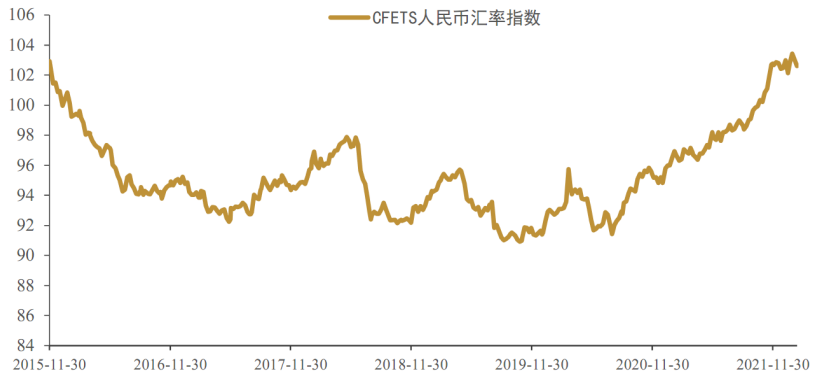
RMB名义有效汇率,2000-2022（月平均值）



CFETS人民币汇率指数

- 2015年12月11日，中国外汇交易中心发布CFETS人民币汇率指数(CFETS是采用几何加权平均法计算的有效汇率指数)。
- CFETS以2014年12月31日为基期，基期指数为100。货币篮子币种包括13种货币，分别是：美元、欧元、日元、港币、英镑、澳元、新西兰元、新加坡、瑞士法郎、加拿大元、马来西亚林吉特、卢布和泰铢。
- 各个币种的权重按其与中国的贸易权重计算。比重最大的4种货币分别为美元、欧元、日元和港币，权重分别为26.4%、21.39%、14.68%、6.55%。

CFETS人民币汇率指数



套汇

- 空间套汇　　例：你有100万$
  买DKR 纽约市场：8.0750Dkr/$
  卖伦敦市场：8.0580Dkr/$
  忽略交易费用，赚取2110$

- 三角套汇　　例：你有100万$
  纽约市场：8.0750Dkr/$
  0.6615£/$
  伦敦市场：12.1025Dkr/£
  忽略交易费用，赚取8643$

远期外汇交易与远期汇率

- 即期汇率和远期汇率
  - 即期汇率(spot rate)（两天内交割）
  - 远期汇率(forward rate)（1个月、3个月、一年等）
- 远期外汇交易合约
  - 按现在决定的汇率（远期汇率）在将来某时点交割（买入或卖出）一定数量外汇的合约。
- 远期升水(forward premium)和远期贴水(forward discount)

Dollar/Pound Spot and Forward Exchange Rates

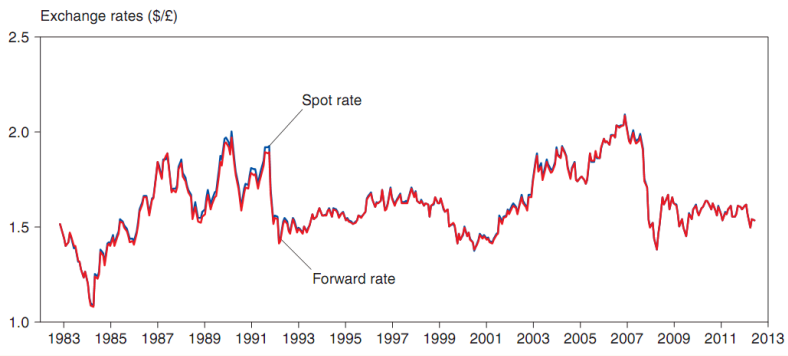


FIGURE 14-1 MyEconLab Real-time data

Dollar/Pound Spot and Forward Exchange Rates, 1983–2013

Spot and forward exchange rates tend to move in a highly correlated fashion.

Source: *Datastream.* Rates shown are 90-day forward exchange rates and spot exchange rates, at end of month.

- 为什么交易者需要进行外汇远期交易?
  - 设某中国进口商从美国进口苹果iPhone6手机，每台手机在中国销售价格¥4050，30天后货物到达时须付给美国供应商$614
  - 中国进口商这笔交易的利润?
  - 设目前的即期汇率：6.49¥/$，目前支付$614需¥3985，每台利润¥65
  - 问题是中国进口商是30天后进行支付，而30天后的汇率现在不知。

- 如果30天后人民币贬值为6.59¥/$，每台利润¥4050-$614*6.59¥/$= ¥3.7
- 如何规避汇率风险？ 三种方法。
  远期汇率是无偏估计时可以不用远期交易
- 中国进口商与银行进行30日远期外汇交易，如果银行同意按6.52¥/$ 出售30天USD，进口商每台利润为¥46.7
- 如果30天后¥出乎意料的升值 ？

资本管制 = 资本账户不开放 = 无法自由兑换

人民币无本金交割远期交易

无本金是为了应对

- 人民币无本金交割远期交易(*NDF*：nondeliverable forward exchange)是上世纪90年代建立的，主要在香港，新加坡和伦敦交易。
- 例：通用汽车公司向中国出售汽车零部件，在三个月之后通用将收到与1 000万￥等值的$作为货物的付款 通用承担了汇率风险
- 为规避外汇风险通用可以签订一份合约，以6.6￥/$的价格交易无本金交割的远期人民币
- 在三个月后如果汇率为6.5 ￥/$ ，则通用将会向对手支付23310$[(1/6.5-1/6.6) x10000000],如果汇率变为6.7通用将按照合约支付-22614$[(1/6.7-1/6.6) x10000000] 不交易本金，只交易差额

人民币不同期限的*NDF*

为何存在远期外汇升水？因为当时人民币处于长期升值周期。

Nondeliverable Forward Exchange Rates, China Yuan per Dollar

Source: *Datastream.*

外汇掉期交易 远期主要是实体企业做，掉期主要是金融机构做

- 外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是指在外汇交易中，某一时点卖出一种货币的同时,在另一时点买回该种货币的外汇交易。掉期交易大约占外汇远期交易的76%，而直接远期交易占24%。
- 例：设花旗银行需要£进行3个月的运用，一种方法是在即期市场买入£，然后在远期市场卖出一笔3个月的远期£。
- 另一种方法：可以和美洲银行签定一项掉期协议：
  $⟶ £；3个月后£⟶ $
  设即期汇率是$/£=2.00，3个月远期汇率是$/£=2.10

- £的远期升水为0.10 $，这是参加掉期协议的交易商们关注所在，外汇掉期期限内的百分比收益率为远期升水/即期汇率= 0.10 / 2.00=0.05，百分比收益率为0.05*4= 0.20

- 看起来，这笔掉期交易使花旗银行获利，美洲银行为什么愿意交易？美洲银行拿到花旗银行的美元，可以用于放出利率较高的美元贷款。
- 远期汇率是怎样报出的？

货币互换

- 货币互换(Currency Swap)是指以一种货币标价的债务或资产与以另一种货币标价的债务或资产的交换。

- 注意货币互换与外汇掉期的区别

  货币互换以现行汇率变换两种货币

外汇期货交易

- 外汇期货交易(currency futures)是指买卖在将来特定日期交割的一定数量外汇的交易。
- 外汇期货市场与远期外汇市场的不同之处
  - 只有几种货币可以交易
  - 签约额都是标准化的数量、期货合约的到期日是特定的日期（标准化的好处？)便于交易、流动性比较好
  - 交易是在有组织的交易所进行(集中交易的好处？) 价格发现功能、管理风险（通过保证金账户）
  - 逐日盯市惯例

    期货每天都发生现金流，远期只在到期日有现金流。

- 例：如果你相信在12月份£将卖到1.40 $的价格，而£ 12月第3个星期三的期货合约目前的卖出价是1.4972 $，那么你可以签订一份卖出 12月第3个星期三交割的£期货合约，设一份£ 12月期货合约的标准数额为£62500

外汇期权交易

- 外汇期权(currency options)是一种合约，它规定在到期日(欧式期权)或之前(美式期权)按约定汇率买卖一定数量外汇的选择权。
- 买入期权(call option)赋予购买者以规定的汇率买入外汇的选择权；卖出期权(put option)赋予购买者以规定的汇率卖出外汇的选择权。

- 例：一美国进口商向德国制造商购买设备，进口商要在12月用100万€付款，设当前即期汇率是$/€=0.5614，为抵御€升值风险，进口商可以购买€的买入期权，它赋予该进口商在12月份到期日前的两个月中以规定的汇率买入€的选择权。
- 设协定价格为0.57$（这样进口值的上限就是570000$），每份12月期权（金额为€62500）售价是每€合0.0082$。为了抵补100万€美国进口商购买16份期权合约。

外汇市场投资：套利及利率

外汇市场具有投资功能。对投资者来说，一个重要的问题是他们应该持有哪种货币余额。

- 出售欧元存款，买入美元存款，会给银行家带来利润吗？
- 这样的决策推动了美元对欧元的相对需求，以及两种货币之间的汇率。

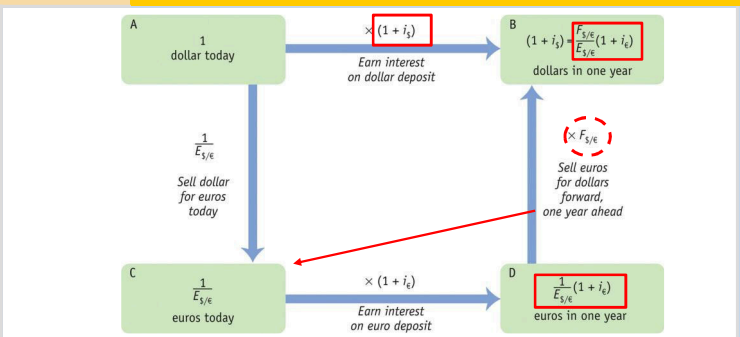
风险问题

纽约的一位交易员关心美元的回报。美元存款以美元支付已知的回报。但欧元存款以欧元支付回报，而一年后，我们无法确切知道美元兑欧元的汇率将是多少。

- *无风险套利(riskless arbitrage)和风险套利(risky arbitrage)导致了两个重要的平价条件(parity conditions)*

无风险套利:抵补的利率平价(Covered Interest Parity:CIP)

FIGURE 2-8



Under CIP, returns to holding dollar deposits accruing interest going along the path AB must equal the returns from investing in euros going along the path ACDB with risk removed by use of a forward contract. Hence, at B, the riskless payoff must be the same on both paths, and: $(1+i_{\$}) = (1+i_{€})\dfrac{F_{\$/€}}{E_{\$/€}}$

远期汇率是如何决定的?

- CIP是一个无套利条件，它描述了这样一种均衡：投资者认为两种货币存款的收益没有差别，汇率风险也因远期合约的使用得以消除。
- 抵补利率平价还提供了一种远期汇率如何决定的理论。

$$F_{\$/€} = E_{\$/€}(1+i_{\$})/(1+i_{€})$$

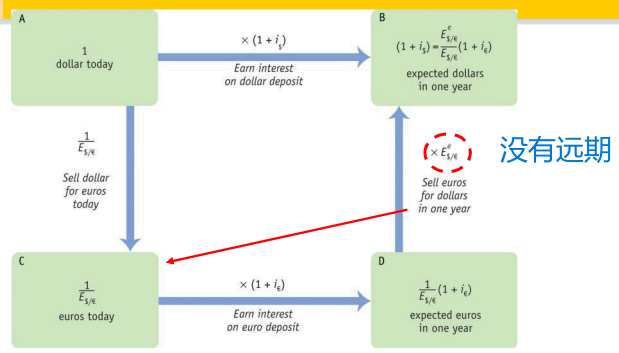
抵补利率平价的证据

FIGURE 2-9 (1 of 2) Financial Liberalization and Covered Interest Parity

Financial Liberalization and Covered Interest Parity: Arbitrage Between the United Kingdom and Germany The chart shows the difference in monthly pound returns on deposits in British pounds and German marks using forward cover from 1970 to 1995. In the 1970s, the difference was positive and often large: traders would have profited from arbitrage by moving money from pound deposits to mark deposits, but capital controls prevented them from freely doing so.

风险套利:非抵补的利率平价(Uncovered Interest Parity:UIP)

FIGURE 2-10



Under UIP, returns to holding dollar deposits accruing interest going along the path AB must equal returns from investing in euros going along the risky path ACDB. Hence, at B, the expected payoff must be the same on both paths, and $(1+i_{\$}) = (1+i_{€})\dfrac{E^e_{\$/€}}{E_{\$/€}}$

即期汇率是如何决定的?

- UIP也是一个无套利条件，它描述了这样一种均衡：在没有对冲汇率风险的情况下，投资者认为两种货币存款的期望收益没有差别。
- UIP提供了一种即期汇率如何决定的理论。

$$E_{\$/€} = E^e_{\$/€}(1+i_{€})/(1+i_{\$})$$

非抵补利率平价的证据

- 远期汇率和预期未来即期汇率分别被用于两种不同形式的套利——无风险和有风险的。如果CIP和UIP都成立，则远期汇率必须等于预期的未来即期利率：

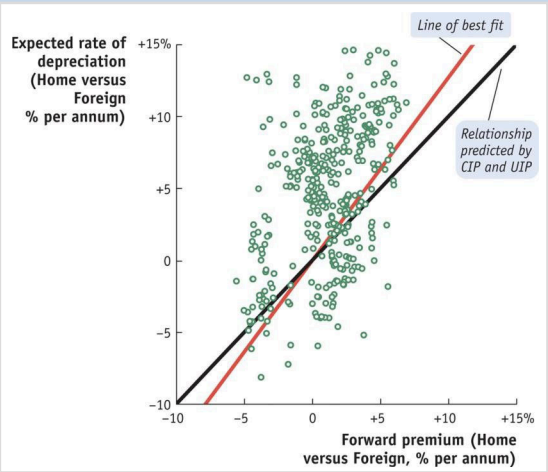
$$F_{\$/€} = E^e_{\$/€}$$

- 则远期升水等于预期贬值率。

- 一项在1988年至1993年期间对外汇交易员个人预期调查得到的数据，对UIP提供了一些支持。

非抵补利率平价的证据

两条线的差别是"风险溢价"，因为非抵补利率平价假设投资者风险中性



- When UIP and CIP hold, the 12-month forward premium should equal the 12-month expected rate of depreciation. A scatterplot showing these two variables should be close to the diagonal 45-degree line.
- Using evidence from surveys of individual forex traders' expectations over the period 1988 to 1993, UIP finds some support, as the line of best fit is close to the diagonal.

UIP： 一个常用的近似

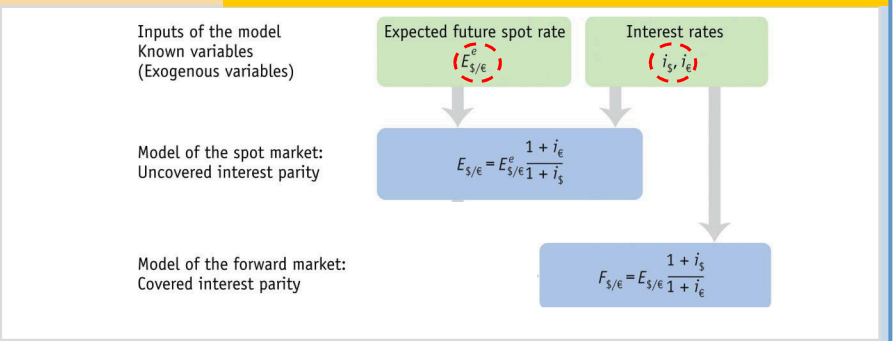
$$i_{\$} = i_{€} + \Delta E^{e}_{\$/€} / E_{\$/€}$$

本国利率等于外国利率加预期升值率

- 例如：假设$利率是4%，€利率是3%，如果UIP成立，则€一年的预期升值率一定是1%，以使得用$衡量，两国存款收益率近似相等。

外汇市场套利关系小结

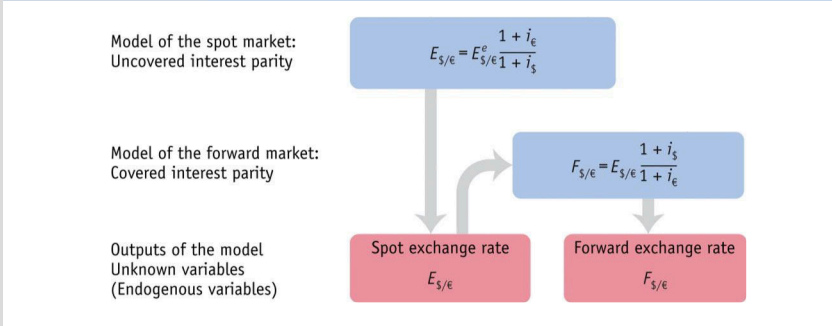
FIGURE 2-12 (1 of 2)



How Interest Parity Relationships Explain Spot and Forward Rates In the spot market, UIP provides a model of how the spot exchange rate is determined. To use UIP to find the spot rate, we need to know the expected future spot rate and the prevailing interest rates for the two currencies.

外汇市场套利关系小结（续）

FIGURE 2-12 (2 of 2)



How Interest Parity Relationships Explain Spot and Forward Rates In the forward market, CIP provides a model of how the forward exchange rate is determined. When we use CIP, we derive the forward rate from the current spot rate (from UIP) and the interest rates for the two currencies.

- $i_\$$、$i_€$是怎样决定的？
- $E^e_{\$/€}$是怎样决定的？
- $F = E^e_{\$/€}$ 可以进一步引申出什么话题？